

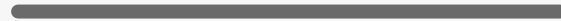
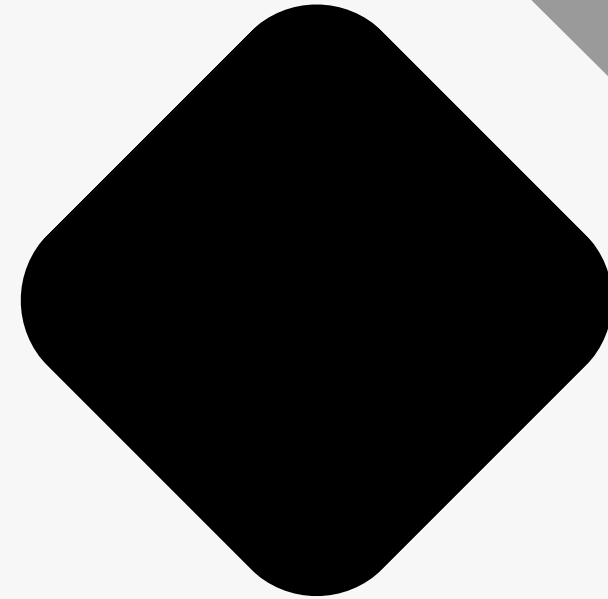
Tama Software

Best for Complex Systems

HERRERA MORAN GILAMAR

VALAREZO FLORES STEVEN

VITERI GARCIA JONATHAN



INTRODUCCIÓN

Los productos modernos son cada vez más complejos y requieren herramientas especializadas.

Objetivos:

- Comprender qué es Jama Software
- Entender los sistemas complejos
- Analizar Jama Connect



¿QUÉ ES JAMA SOFTWARE?

- Empresa fundada en 2007, especializada en gestión de requisitos.
 - Enfocada en industrias de alta complejidad: automoción, aeroespacial, salud y defensa.
 - Desarrolladora de Jama Connect, plataforma líder en trazabilidad.
 - Ayuda a equipos a gestionar miles de requisitos con precisión y eficiencia.
-





JAMA CONNECT

Plataforma con 2 áreas funcionales clave:

01

Gestión centralizada de requisitos y trazabilidad en tiempo real entre componentes del sistema.

02

Colaboración entre equipos, revisiones, gestión de pruebas y control de riesgos integrado.



¿QUÉ SON LOS SISTEMAS COMPLEJOS?

Sistemas con múltiples componentes interdependientes que interactúan entre sí.

- Miles de requisitos simultáneos
- Múltiples equipos involucrados
- Dependencias cruzadas entre componentes
- Cambios frecuentes durante el ciclo de vida
- Alto riesgo ante errores o fallos

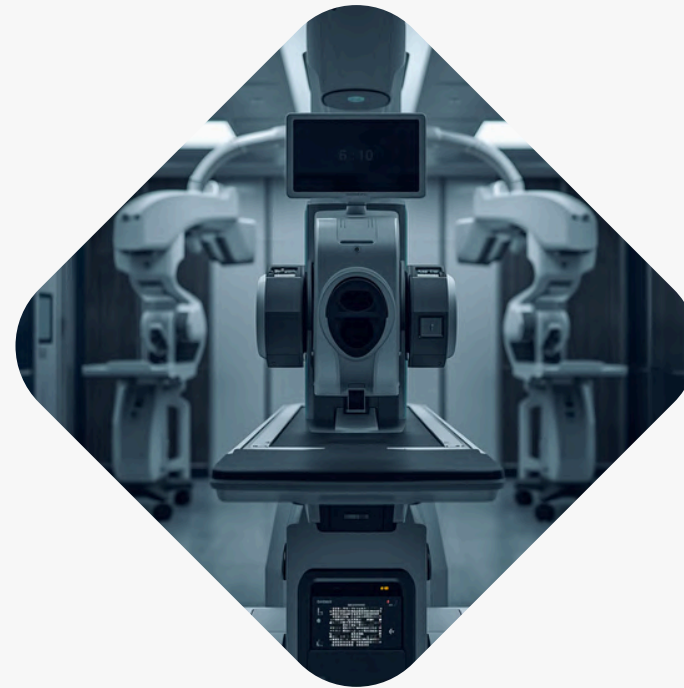


EJEMPLOS DE SISTEMAS COMPLEJOS



AUTOMOCIÓN & AEROESPACIAL

Vehículos modernos y aeronaves con miles de requisitos integrados



EQUIPOS MÉDICOS

Dispositivos de alta precisión con estrictos requisitos normativos



DEFENSA & SATÉLITES

Sistemas de defensa y espaciales con dependencias críticas



PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS COMPLEJOS

Los sistemas complejos presentan retos críticos que las herramientas tradicionales no pueden gestionar eficientemente:

01

Exceso de requisitos: Miles de requisitos interdependientes que crecen constantemente, generando ambigüedad y pérdida de control.

02

Cambios constantes: Modificaciones frecuentes en requisitos que impactan múltiples componentes, causando errores en cascada.

03

Falta de trazabilidad y coordinación difícil entre equipos multidisciplinarios, aumentando el riesgo de fallos críticos.

¿POR QUÉ EXCEL Y WORD NO SON SUFICIENTES?

Comparación: herramientas tradicionales vs. Jama Connect

01

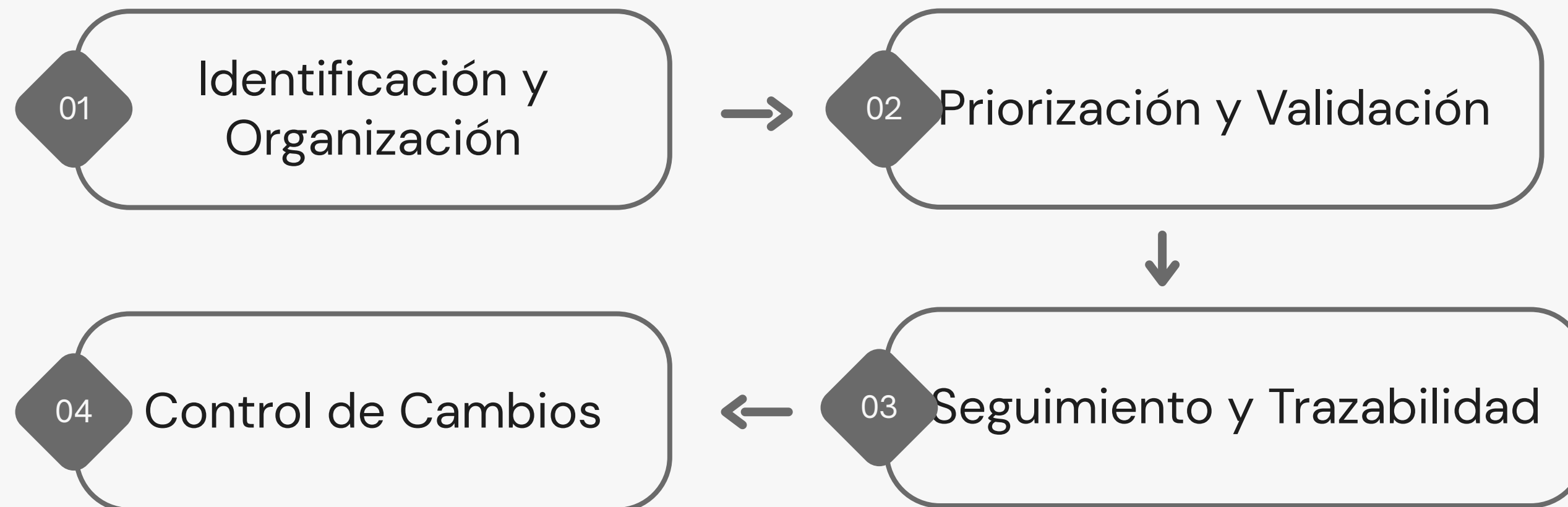
-  Excel / Word
- Datos dispersos
 - Duplicación de info
 - Sin trazabilidad
 - Errores frecuentes
 - Colaboración difícil

02

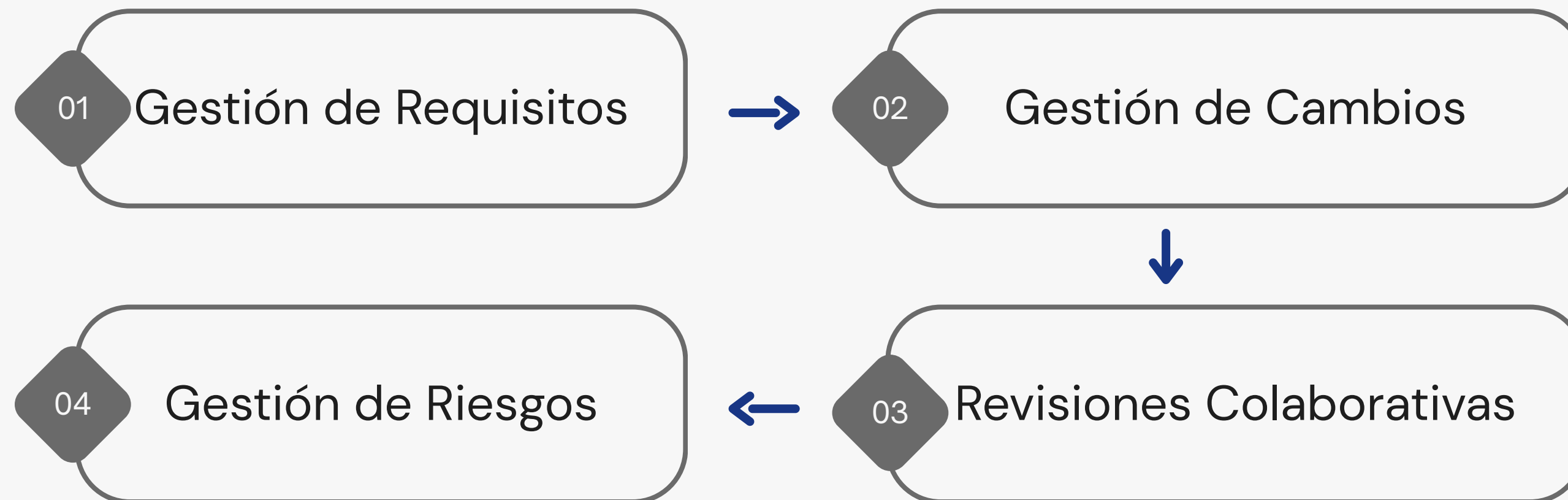
-  Jama Connect
- Gestión centralizada
 - Trazabilidad en tiempo real
 - Colaboración integrada
 - Control de cambios
 - Sin errores por versiones



GESTIÓN DE REQUISITOS



FUNCIONES PRINCIPALES





LIVE TRACEABILITY

Conecta requisitos, diseño, pruebas y riesgos en tiempo real para una gestión completa y transparente.

01

Vincula cada requisito con diseño, pruebas y riesgos automáticamente, reflejando cambios al instante en todo el sistema.

02

Facilita auditorías y cumplimiento normativo al mantener un historial completo y trazable de cada decisión y cambio.

03

Permite análisis de impacto inmediato: identifica qué componentes, pruebas y riesgos se ven afectados ante cualquier cambio de requisito.



BENEFICIOS DE LIVE TRACEABILITY

Ventajas clave que aporta la trazabilidad en tiempo real a los equipos de ingeniería:

01

Menos errores y mayor calidad: la conexión en tiempo real entre requisitos, diseño y pruebas reduce inconsistencias y defectos en el producto final.

02

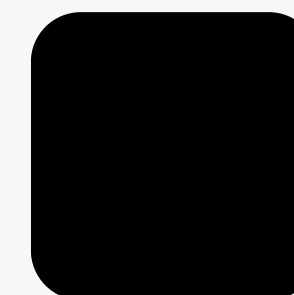
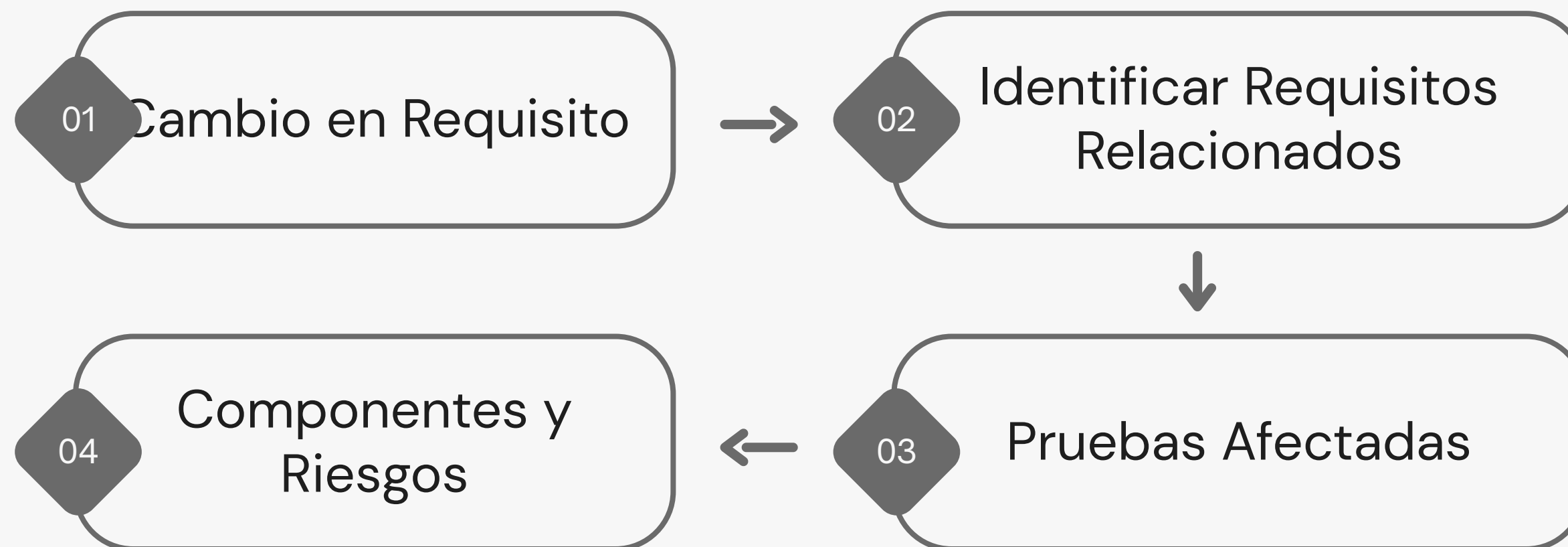
Menor retrabajo y auditorías más sencillas: los cambios se propagan automáticamente, facilitando revisiones y cumplimiento normativo sin esfuerzo adicional.

03

Mejor control de cambios: cada modificación queda registrada y vinculada, permitiendo analizar el impacto antes de aprobar cualquier cambio crítico.



ANÁLISIS DE IMPACTO





GESTIÓN DE RIESGOS Y COLABORACIÓN

Trabajo en equipo y control integrado en Jama Connect:

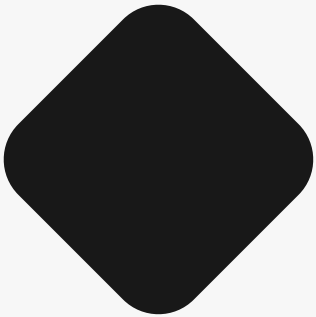
01

Comunicación entre equipos, revisiones colaborativas y aprobaciones en tiempo real.

02

Seguimiento de cambios, control de riesgos y trazabilidad de decisiones en cada etapa.





INTEGRACIONES



JIRA

Gestión de
proyectos ágiles



AZURE DEVOPS

CI/CD y gestión de
desarrollo



PRUEBAS Y MODELADO

Herramientas de QA
y diseño



SECTORES CLAVE



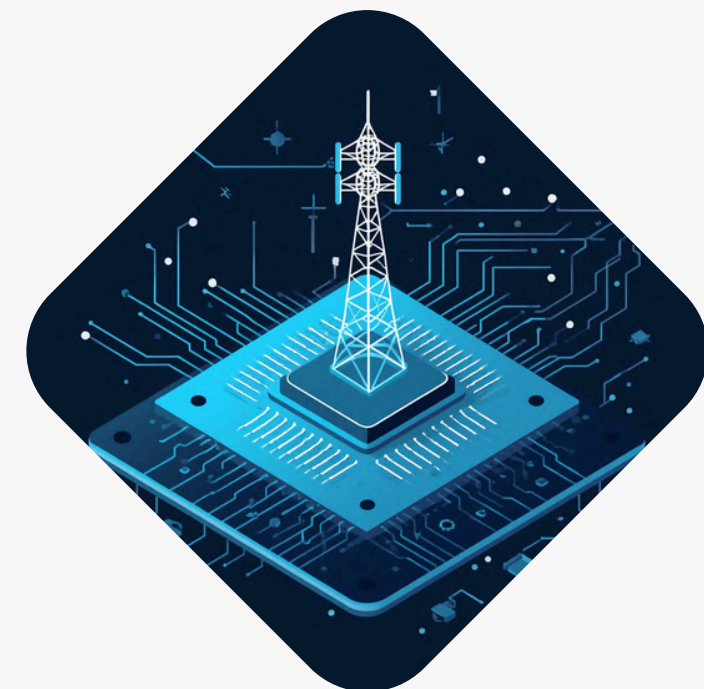
AUTOMOCIÓN & AEROESPACIAL

Vehículos autónomos, aviones,
satélites



SALUD & DEFENSA

Dispositivos médicos, sistemas
militares



SEMICONDUCTORES & TELECOM

Chips, redes, infraestructura digital

CASO PRÁCTICO

Cambio en requisito de seguridad
en un automóvil moderno:

Sin
Jama

- Cambios no rastreados
- Requisitos desactualizados
- Errores en pruebas
- Retrasos costosos
- Alto riesgo de fallo

Con
Jama

- Impacto analizado al instante
- Trazabilidad automática
- Equipos notificados
- Cambios controlados
- Entrega segura y ágil



TENDENCIAS ACTUALES

La ingeniería de requisitos enfrenta retos reconocidos globalmente:

- Comunicación deficiente entre equipos multidisciplinarios
- Falta de coordinación en proyectos de gran escala
- Trazabilidad incompleta entre requisitos y pruebas
- Gestión de cambios sin control ni visibilidad

Jama Connect aborda estos desafíos con trazabilidad en tiempo real, revisiones colaborativas y seguimiento centralizado de cambios.



VENTAJAS Y DESVENTAJAS

✓ Gestión centralizada de requisitos

✓ Alta escalabilidad para proyectos complejos

✓ Trazabilidad en tiempo real

✓ Mejor colaboración entre equipos

✓ Cumplimiento normativo facilitado

COSTE ELEVADO

x

CURVA DE APRENDIZAJE

x



CONCLUSIONES

- ✓ Los sistemas complejos requieren herramientas especializadas.
 - ✓ Jama Connect facilita la gestión de requisitos y trazabilidad.
 - ✓ Live Traceability conecta requisitos, diseño, pruebas y riesgos en tiempo real.
 - ✓ Reduce errores y retrabajo significativamente.
 - ✓ Jama Software es la solución líder para ingeniería de sistemas complejos.
-